

摘要：

"干不过AI就去送外卖"？这条退路正被机器人悄悄堵死。巴克莱最新研报揭示：自主配送技术可将每单成本从9美元压至1美元，2035年有望为全球外卖平台解锁160亿美元利润空间，并催生逾800亿美元增量GMV。DoorDash、美团已率先卡位，一场重塑数百亿市值的成本革命，正在加速到来。

当AI开始取代白领工作，不少人调侃"大不了去送外卖"——但这条退路，正在被机器人悄然封堵。

巴克莱4月15日发布的深度研报揭示，自动驾驶机器人与无人机正以势不可挡之势重构外卖配送的最后一公里。今日成本每单高达9至10美元的骑手配送，面临着长期目标仅需约1美元的自主配送技术的正面冲击。

研究团队实地走访了芬兰、爱尔兰、美国及迪拜等地，亲眼目睹了Starship Technologies的机器人在赫尔辛基的街道上高效运作，以及美团旗下Keeta无人机在迪拜的商业化部署。

芬兰市场已成为最清晰的先导样本——当地超过1,000台人行道配送机器人（SDR）已实现商业规模运营，自主配送占当地GMV的比例接近10%。在全球资本市场层面，2025年自主配送领域私募融资额较2024年暴增逾180%，Zipline在2026年完成了高达8亿美元的融资（估值约76亿美元），行业的战略性价值正在被系统性重估。

FIGURE 6. ... We met sidewalk delivery robot providers in Europe & US



Serve robots in Los Angeles, US
Source: Barclays Research

FIGURE 7. ... and drone delivery providers in Europe & Middle East ...

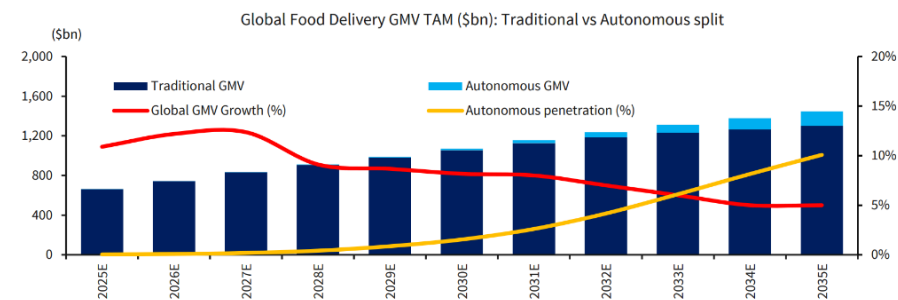


Manna Air Delivery drone in Dublin, Ireland
Source: Barclays Research

当前自主配送在全球外卖订单中的渗透率尚不足1%，但巴克莱预测其2030年将升至约2%，2035年有望突破约10%。一旦达到10%渗透率并实现每单平均节省4美元，自主配送每年可为全球外卖平台解锁约160亿美元的利润空间。

在乐观情景下，由于配送费用下降吸引了更多价格敏感型消费者，外卖市场整体可寻址规模（TAM）到2035年可额外扩增400至800亿美元的商品交易总额（GMV），将该行业2025至2035年GMV年复合增长率从约8%提升至约9%。

FIGURE 11. ... Autonomous penetration is very early stage today at <1% of global orders but could reach ~10% by 2035e in our base case ...

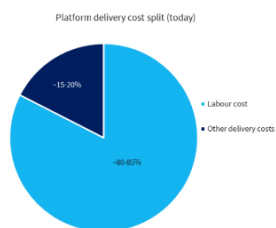


Source: Barclays Research estimates

最后一公里的成本之痛：为什么自动化不可避免

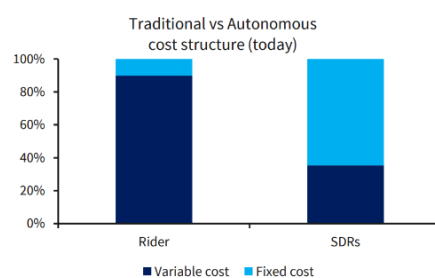
外卖行业是一门结构性薄利生意，配送成本约占平台每单收入的40%至45%，其中劳动力约占最后一公里成本的80%。

FIGURE 8. ... Delivery cost is typically 40/45% of a platform's order revenue, with labour accounting for c.80% ...



Note: In high labour-cost markets (US, Europe)
Source: Barclays Research estimates

FIGURE 9. ... Autonomous delivery moves to a fixed-cost model with scale driving operating leverage ...



Source: Barclays Research estimates

在美国等成熟市场，传统骑手配送每单全成本约为9至10美元，且随着工资通胀持续上行、骑手供给趋紧，以及监管机构在多个司法管辖区推动将零工重新归类为正式雇员（如西班牙Glovo案例），这一成本只会持续攀升。

与此同时，美国市场“小费疲劳”（tipping fatigue）日益显现，进一步压缩平台可负担性。

当前技术驱动的优化手段——如路线优化、订单合并（最优平台合并率约为30至35%）——在低密度郊区市场已接近天花板，无法从根本上解决劳动力成本问题。

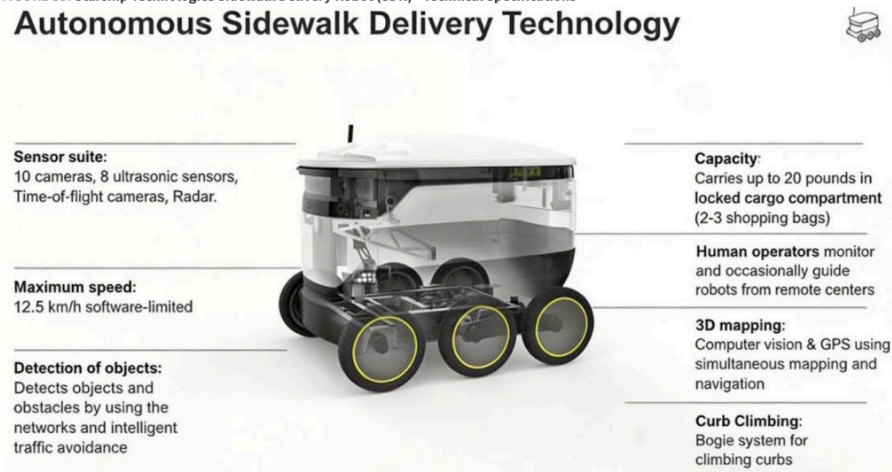
自动配送的核心逻辑在于：将配送从以劳动力为主的变动成本结构，转向以硬件折旧为主的固定成本结构。随着规模扩大，边际成本递减，经营杠杆得以释放——这是骑手模式永远无法实现的结构性优势。

两种技术路径：地面机器人VS无人机，各有战场

巴克莱基于对美国洛杉矶、芬兰赫尔辛基、爱尔兰都柏林和阿联酋迪拜等地的实地调研，对两种主流自动配送技术进行了深度拆解。

地面配送机器人（SDRs） 最适合高密度城市区域，适宜服务范围约为1至3公里圆程，行驶速度每小时5至10英里，载重约15至30磅，可24小时运营。

FIGURE 33. Starship Technologies Sidewalk Delivery Robot (SDR) - Technical Specifications



代表企业包括Starship Technologies（已完成逾1000万次配送，全球逾300个部署地点，累计行驶里程超2200万公里，拥有逾3000台机器人）和Serve Robotics（已在美国20个城市部署逾2000台机器人，累计配送超180万次）。

目前最先进市场（如芬兰）的SDR配送成本约为每单5至6美元，比传统骑手便宜3至4美元。单台机器人造价约9000至18000美元，硬件折旧是最大成本驱动因素，约占SDR总成本的55%。

无人机配送则更适合郊区低密度地区，典型飞行时长3至5分钟，巡航高度65至80米，载重约3至4公斤，通过绳钩系统将包裹放至地面，无需降落。

代表企业包括Manna Air Delivery（爱尔兰，2025年已在都柏林完成逾6万单配送，2026年目标约250万单）和美团旗下Keeta Drone（已在深圳、北京、上海、香港和迪拜运营约65条航线，截至2025年底累计完成逾74万单无人机外卖订单，另有500万单自动驾驶车辆配送）。

FIGURE 42. Key drone food delivery operators

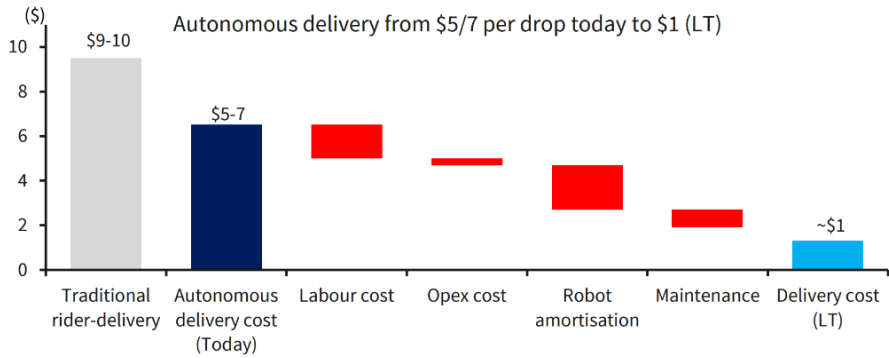
Metric	Meituan (Keeta Drone)	Wing	Manna Air Delivery	Zipline	Flytrex	Amazon Air
# Deliveries completed	>780k	> 450k	>250k	>2,000k	~100k	-
Commercial scale	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No
Founded	2017	2019	2020	2016	2021	2022
Private / Public	Public (Meituan)	Public (Alphabet)	Private	Private	Private	Public (Amazon)
Regions	MENA, China	US, Australia, Europe	Europe, US	Africa, US, Asia, Europe	US	US
Partnerships	Internal	Walmart, DoorDash	JET, DoorDash, Deliveroo, Tesco, Uber Eats	Chipotle	Uber Eats, DoorDash	-

Note: # of drone deliveries include not just food delivery for Wing and Zipline
Source: Company data, Barclays Research

当前无人机配送成本约为每单6至7美元，劳动力（装卸及视觉监控）仍约占总成本的50%。

芬兰目前提供了全球最清晰的自动配送商业化基准：当地约10%的本地GMV已由逾千台SDR履约，是已知自动配送商业化程度最高的市场。长期来看，SDR与无人机配送成本目标均收敛至每单约1美元，Starship、Serve Robotics和Manna Air Delivery均已公开这一长期目标。

FIGURE 10. ... Today in best-in-class markets, autonomous delivery cost is ~\$5-7/drop, running \$3-4 cheaper than traditional rider delivery, with LT target of ~\$1/drop delivery cost...



每单到底能节省多少钱

巴克莱提供了以AOV（平均订单价值）30美元、成熟西方市场为基础的逐单成本对比（基准情景为最优先行市场）：

传统骑手：总配送成本约9.40美元/单，贡献利润约1.60美元/单（约占AOV的5%）

SDR（最优市场）：总配送成本约5.05美元/单，贡献利润约5.95美元/单（约占AOV的20%），**相比骑手每单节省约4.35美元**

无人机（最优市场）：总配送成本约7.00美元/单，贡献利润约4.00美元/单（约占AOV的13%），**相比骑手每单节省约2.40美元**

SDR成本结构中，硬件折旧约占10%（约1.75美元/单），基于以下假设：单台SDR成本9000美元，使用年限4年，残值10%至15%，每周运营6天，每天5单。维护成本约为3%（约1美元/单），远程监督劳动力约3%（约0.90美元/单）。

对DoorDash的测算框架显示，自动配送渗透率每提升5个百分点，FY28e EBITDA可获得中高个位数百分比提升。

这一杠杆效应来自：自动配送订单的边际收入高于传统骑手订单——**移除骑手工资和小费后，平台可保留更大比例的订单收入**。研报同时指出，**未来定价模式的演变（从当前的固定费用向基于交易量定价转变）将影响平台最终能保留多少成本节省，这是投资者需要持续关注的变量。**

十年内有望撬动数千亿美元增量

基于巴克莱的渗透率预测，自动配送的全球价值空间测算如下：

基准情景（2035年约10%渗透率，每单节省约4美元）：年化全球利润池约160亿美元。敏感性分析显示，若渗透率达12%、每单节省6美元，年化利润池可达约280亿美元。

上行情景（TAM扩张）：至2035年可带来约400至800亿美元额外GMV，使行业2025至2035年GMV复合年增长率由约8%提升至约9%。

模型假设平台将自动化节省的约60%通过降费、折扣和激励措施反哺给消费者，食品配送的价格弹性系数（PED）为1.5至2.0。

场景1（低AOV15美元高频订单）带来约400亿美元增量GMV；

场景2（AOV30美元订单）带来约800亿美元增量GMV。

FIGURE 43. Grocery & restaurants are >50% of drone delivery mix

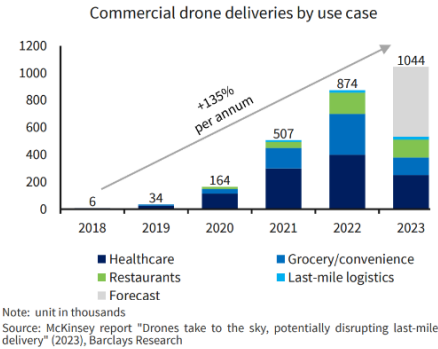
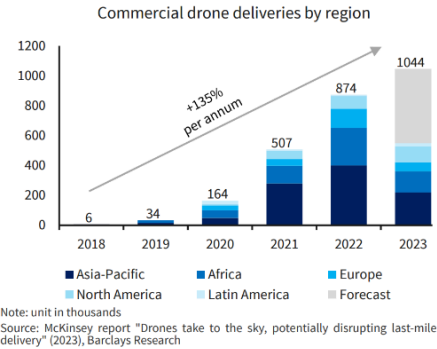


FIGURE 44. Asia and US leading in number of drone deliveries with Europe and GCC catching up



TAM扩张的五大驱动力：

覆盖传统骑手经济学不成立的郊区（美国约60%人口居住在郊区，但其外卖订单份额远低于人口比例，存在明显渗透缺口）；

降低配送费吸引价格敏感用户；

7×24小时配送激活非高峰时段需求；

扩展至药房、美妆等高频相邻品类；

更低费用提升低单价品类（咖啡、零食）的价格弹性需求。

从GMV规模看，巴克莱预计2035年全球自动配送GMV约达1600亿美元，其中SDR约1100亿美元，无人机约350亿美元。

七大平台自动化准备度评估：谁跑在最前面

巴克莱围绕七大维度构建了“自主配送就绪度”评估框架，**结论清晰：DoorDash与美团是当前最具优势的近期受益者，Uber次之，其余平台属于中长期受益者。**

DoorDash是业界公认的领先者。

公司不仅已与Serve Robotics、Coco Robotics、Wing等主要自主配送商建立合作，还在2025年9月的R&D Day上发布了自研配送机器人“Dot”，并正在构建其“自主配送平台”（ADP）——一个类似AI调度员的系统，可根据速度、成本、位置等因素实时匹配最优配送方式。美国、英国及北欧市场的高劳动力成本压力、相对友好的监管环境及适宜的城市布局，构成了其推进自主化的强劲结构性驱动力。

Uber采取“轻资产合作”路线，目前在10余个城市、通过7家不同配送合作伙伴部署了超过1,000台机器人。其CFO已明确表示，当前自主化部署的经济效益“已相当可观”，无需进行大额前期投资。Uber的核心挑战在于如何在监管环境高度碎片化的不同市场间，维持商业模式的一致性与规模化推进节奏。

美团在技术层面握有清晰优势。其Keeta无人机自2025年底已在深圳、北京、上海、香港及迪拜运营约65条航线，累计完成逾74万次无人机订单和500万次自动驾驶车辆配送。

然而，上述自主化体量相对于美团庞大的整体订单规模而言仍属边际，且公司当前核心任务是应对国内外卖市场的激烈竞争压力。

Delivery Hero、Prosus、Talabat及 Grab均被定位为中长期受益者，当前自主化部署仍处于早期试点阶段，尚未对盈利产生实质性影响。

七大障碍：渗透率提升并非坦途

尽管前景诱人，巴克莱明确指出，制约自主配送规模化的结构性障碍依然存在。

监管是最大的摆动因素。

SDR在欧美均面临高度碎片化的地方性监管，美国由各州立法、欧洲则常常细化至市政级别。无人机面临的限制更为严格，BVLOS（视线外飞行）认证在全球范围内仅限于极少数市场获批，但一旦获批即可构筑显著的先发壁垒。

美国FAA预计于2026年中期完成《Part 108》标准规则的最终版本，届时将以统一的国家框架取代当前的逐案豁免机制，有望成为北美市场规模化的重大催化剂。

资本强度可能放缓节奏。

绝大多数自主配送企业仍为私营、尚未实现规模化的初创公司，依赖风险投资维持运营。

例如，Starship Technologies于2025年10月完成了5,000万美元的C轮融资，累计融资额达2.8至3.25亿美元；Manna Air Delivery于2026年3月完成5,000万美元的B轮融资，累计融资超1.1亿美元。

然而，构建覆盖硬件制造、维护网络、远程操控团队及软件持续迭代的完整体系，需要数年的持续资本投入，当前的融资规模尚不足以支撑大规模全球扩张。

混合机队编排增加运营复杂度。

在可预见的未来，自主配送将与骑手配送长期共存。这要求平台掌握多模态协同调度的能力：同时管理骑手、SDR与无人机，跨模式路由订单，处理拼单逻辑（机器人目前尚不支持拼单），并确保商户工作流程不因配送方式的切换而受到干扰。这一配套能力的建设，是隐藏的推广门槛。

此外，城市布局的先天差异（老欧洲城市窄巷多、路况复杂，不利于SDR运作）、自主化服务定价模式的不确定性（固定费用模式向按量计费模式的演变将直接影响平台利润留存比例）以及公众接受度的培育，均构成额外的摩擦力。

跨行业溢出效应：酒水、ESG与物流

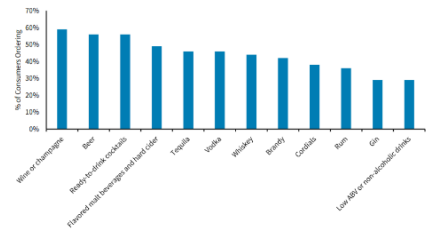
自主配送的影响远不止于外卖行业本身。

饮料行业：巴克莱的饮料分析团队指出，便利化程度的提升与配送时段的延伸，将系统性地放大酒精饮料的消费需求——DoorDash 2024年报告显示，平台酒水外卖订单同比增长54%，即



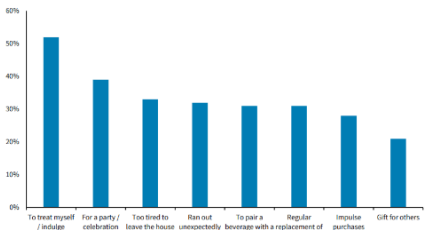
饮鸡尾酒（RTD）品类同比增长约96%。无人机和SDR的7×24小时可用性，恰好覆盖酒水需求弹性最高的深夜与体育赛事时段。

FIGURE 77. Most popular type of alcohol ordered for delivery



% of consumers ordering in the past 6 months. DoorDash Restaurant & Alcohol Online Ordering Trends 2024
Source: DoorDash, Barclays Research

FIGURE 78. When consumers order alcohol for delivery



DoorDash Restaurant & Alcohol Online Ordering Trends 2024
Source: DoorDash, Barclays Research

可持续投资：自主配送在ESG层面的价值同样突出。

研究数据显示，配送机器人每公里能耗较燃油车辆降低超过97.5%，碳排放减少96%，全面普及后预计每年可降低全球约2.5%的碳排放量。同时，自主化有望缓解平台对零工骑手的依赖，降低用工合规风险敞口——以美团为例，市场曾测算若其为骑手完整缴纳保险，年度额外成本可能高达54亿元人民币（约占2026年EBITDA共识预测的14%）。

物流行业：最后一公里成本约占电商包裹物流总成本的50%，自主化同样是传统物流企业迫切需要破解的命题，尽管电商供应链的地理跨度与复杂度使其比餐饮外卖的规模化更具挑战。

~~~~~  
以上精彩内容来自[追风交易台](#)。

更详细的解读，包括实时解读、一线研究等内容，请加入 [【追风交易台·年度会员】](#)



# 追风

RISK CHASE

全球宏观研究 | 交易 | 配置

你 / 不 / 能 / 错 / 过

## 什么是“追风交易台”

追风交易台由顶流全球宏观资讯及研究团队联手打造。

我们的目标是给中国投资者提供专业、独到和适时的全球金融市场研究。

## 在这里，你将看到

### 最专业的解读

来自全球顶尖投行、研究机构、  
一线从业者的最新解读



### 最独到的视角

以全球市场第一线的视角  
感知市场动向



### 最适时的时机

快速、完整、准确  
最终汇集成适时



## 如果你

关心全球宏观经济和资本市场

## 如果你

苦恼于没有合适的信息和研究





关注“追风交易台”  
成为“追风会员”

你将身处全球市场第一线

公众号 · 追风交易台

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

\* 体验资格每人限申领一次

扫码  
免费领取

限免

164

收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情

图片

发表评论

2 条评论

- junglesun

1小时前 中国上海

Capacity: Carries up to 20 pounds in locked cargo compartment (2-3 shopping bags)  
不知道国外是怎么送外卖的，国内外卖员要顺路跑好几家，一次只送2-3单肯定不赚钱。就这水平想要比外卖员便宜怎么可能？

0

回复
- 落

1小时前 中国海南省

他不懂外卖，也不懂中国。不过感觉搞1对1还可以，或者是中央厨房出团餐，搞订阅制。

0

回复